

医路通 AI 企业级医疗助手平台项目教学指南

一、项目定位

医路通 AI 是一个面向互联网医院、线上健康咨询、医疗服务平台和大模型应用开发学习场景的企业级医疗智能助手项目。项目围绕“分诊、问诊、用药、报告、记录、挂号”六类高频医疗服务流程展开，采用 Vue3 + FastAPI 前后端分离架构，将多 Agent 协作、RAG 知识库、DeepResearch 联网增强、会话记忆、报告解读和预约挂号整合到一个完整系统中。

本项目适合用于大模型应用开发作品集、Agent 项目实战、医疗健康 AI 场景演示、秋招/春招/实习项目包装，以及从传统后端/算法方向转向 Agent 应用开发的学习案例。

二、项目亮点

- 企业级业务闭环完整：覆盖智能分诊台、线上问诊、用药咨询、报告查询、问诊记录、预约挂号、系统设置等核心模块。
- 多 Agent 协作链路清晰：RouterAgent、TriageAgent、RAGAgent、ResearchAgent、AnswerAgent、SafetyAgent 分工明确，页面展示每次任务的调用链路。
- RAG + DeepResearch 双证据增强：本地医疗知识库负责稳定知识召回，联网搜索负责补充时效性资料，回答时保留证据引用。
- 智能分诊可直接落到挂号：系统根据症状、年龄、性别、既往病史、过敏史、用药史输出风险等级和醒目的推荐科室。
- 线上问诊支持记忆：对话过程保留上下文，适合连续追问，例如“刚才说的症状需要挂什么科”“能不能先吃药观察”。
- 用药咨询独立 Agent：围绕药物相互作用、禁忌、特殊人群、合并用药风险和就医边界进行专业化回答。
- 报告查询支持 AI 解读：模拟检验/检查报告列表，支持对异常指标进行原因分析、复查建议和科室建议。
- 预约挂号模块可演示业务落地：包含消化科、妇产科、皮肤科、内分泌科、神经内科、外科、内科、男科、生殖医学科、眼科、肾脏病中心、泌尿外科、呼吸科等科室，展示未来 7 天上午/下午医生号源。
- 前后端分离工程化：FastAPI 提供接口服务，Vue3 + Element Plus 提供互联网医院风格页面，适合作为简历项目讲解。
- 数据管理完善：系统设置中提供一键清空功能，方便演示、测试和二次部署。

三、功能模块

1. 智能分诊台

用户填写症状描述、年龄、性别、既往病史、过敏史、用药史后，系统会自动调用多 Agent 分诊链路，输出推荐挂号科室、风险等级、分诊结论、分诊原因、RAG 与联网证据、Agent 思考过程。

页面会用醒目的渐变卡片突出推荐科室，方便用户直接进入预约挂号流程。

2. 线上问诊

线上问诊采用聊天式交互，用户可以连续提问。系统会结合短期对话记忆、患者基础信息、本地知识库和联网资料生成健康科普建议。回答会强调医学安全边界，避免替代医生诊断。

3. 用药咨询

用药咨询面向常见药品使用问题，例如退烧药、抗生素、感冒药、降压药、胃药、儿童/孕妇/老人用药等。系统会输出药品是否适合当前情况、是否存在合并用药风险、是否需要线下就医、特殊人群注意事项、推荐咨询科室或药学门诊。

4. 问诊记录

问诊记录支持近 7 天、近 30 天、近半年筛选。列表采用卡片式展示，点击后弹窗展开完整摘要，解决长文本在表格中难以阅读的问题。

5. 报告查询

报告查询模块模拟用户检验检查报告，包括血常规、肝肾功能、血糖血脂等项目。点击报告后可以查看指标明细，并使用 AI 解读异常指标可能原因、复查建议和推荐科室。

6. 预约挂号

预约挂号模块模拟互联网医院科室入口。用户选择科室后，会展示未来 7 天上午/下午排班，包括医生、职称、时间段和剩余号源，可直接点击预约。

7. 系统设置

系统设置用于展示远程模型状态、API 地址和联网检索状态，并提供一键清空全部会话和问诊记录功能。

四、技术栈

- 前端：Vue3、Vite、Element Plus、Axios、响应式组件设计
- 后端：FastAPI、Pydantic、Uvicorn、模块化路由
- 数据层：SQLite、本地 JSON/Markdown 医疗知识库
- 大模型调用：OpenAI 兼容接口，支持自定义 base_url 与 api_key
- Agent：Swarm 风格多 Agent 协作、任务路由、证据整合、安全审查
- RAG：本地知识库召回、证据引用、医疗场景问答增强
- DeepResearch：联网搜索增强，补充指南、药品说明和时效资料
- 工程化：前后端分离、配置文件管理、接口封装、数据清空、演示友好

五、项目目录

```
医疗助手企业版/
├─ backend/
│   └─ app/
│       ├── api/           # FastAPI 接口
│       ├── core/         # 配置、数据库
│       ├── services/     # Agent、RAG、业务服务
│       └─ schemas/       # 请求响应结构
│   └─ config/config.yaml # API Key、Base URL、模型和服务配置
└─ main.py               # 后端入口
```

```
├─ data/
│   └─ knowledge_base/      # 本地医疗知识库
├─ frontend/
│   └─ src/App.vue          # 主页面
│   └─ src/api/client.js    # 前端接口封装
│   └─ src/assets/style.css # 页面样式
└─ docs/
    └─ 项目教学指南.md
    └─ 安装运行指南.md
    └─ 闲鱼文案.md
```

六、学习路线

1. 先运行项目，体验分诊、问诊、用药、报告、挂号完整流程。
2. 阅读 `backend/app/api`，理解前端如何调用后端业务接口。
3. 阅读 `backend/app/services`，理解 Agent 编排、RAG 检索、DeepResearch 和安全审查如何组合。
4. 阅读 `frontend/src/App.vue`，学习 Vue3 如何构建多业务模块工作台。
5. 修改知识库文档，观察 RAG 证据和回答内容变化。
6. 调整 `config.yaml` 中的模型配置，接入自己的远程大模型接口。

七、面试讲法

可以这样介绍项目：

“我做了一个企业级医疗助手平台，采用 Vue3 + FastAPI 前后端分离架构，后端通过 Swarm 风格多 Agent 编排实现分诊、问诊、用药咨询和报告解读。系统会先由 RouterAgent 判断业务场景，再由 RAGAgent 检索本地医疗知识库，由 ResearchAgent 补充联网证据，最后通过 AnswerAgent 生成回答，并由 SafetyAgent 做医疗安全边界检查。前端展示推荐科室、风险等级、证据引用和 Agent 调用链路，形成了从症状输入到挂号建议的完整业务闭环。”

八、适合人群

- 准备秋招、春招、实习项目的同学
- 想学习 Agent 应用开发的人
- 想从后端、前端、算法转大模型应用的人
- 想做医疗健康 AI 项目作品集的人
- 想学习 RAG、DeepResearch、多 Agent、前后端分离的人